

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2019

# INTERROGACION 3

Publicación: Miércoles 4 Diciembre a las 7:00 am.
Entrega: **Miércoles 4 Diciembre a las 10:00 pm**.

## Instrucciones

1. Responda cada pregunta en hojas separadas. Cada respuesta debe ser subida al buzón correspondiente en SidIng antes del horario de entrega.
2. La solución puede estar escrita en Latex o "a mano". En caso de estar escrita a "mano", esta debe ser en papel blanco y debe ser escaneada a un archivo formato pdf. No se aceptarán otros formatos. En caso que la versión digital no sea legible se evaluará con una nota 1.0 en esa pregunta.
3. Preguntas sobre el enunciado deben ser enviadas desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm del mismo día al correo `iic2223@ing.puc.cl`. No se responderán preguntas fuera de este horario.
4. La interrogación es completamente individual, por lo que está prohibido colaborar con compañeros. No está permitido el uso de material como libros, páginas de internet, foros, etc. El único material permitido es el material del curso, como slides, ayudantías, o notas personales como sus propias soluciones a ejercicios. En particular, podrán ocupar cualquier material publicado en la página de SidIng del curso. Queda a su ética el seguir estas indicaciones correctamente.
5. El no cumplir con alguna de estas indicaciones llevará una nota 1.0 en la interrogación.

**Preguntas en blanco:** Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

# Pregunta 1

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Demuestre que el siguiente lenguaje no es regular:

$$L = \{ a^i b^j c^k \in \Sigma^* \mid i \cdot j = k \}$$

# Pregunta 2

Escriba un algoritmo tal que, dado una gramática libre de contexto $\mathcal{G}$ en forma normal de Chomsky y una palabra $w$, entregue `FALSE` si $w \notin \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y entregue una derivación de $\mathcal{G}$ para $w$ si $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$. Su algoritmo debe tomar tiempo $\mathcal{O}(|w|^3 \cdot |\mathcal{G}|)$ en todo el proceso, esto es, desde que comienza hasta que termina de escribir la derivación. Por último, pruebe la correctitud de su algoritmo.

## Pregunta 3

Demuestre que para todo lenguaje libre de contexto $L$ existe un autómata apilador "puro", esto es, un autómata apilador $\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, I, \perp, F)$ donde todas las transiciones son de la forma:

$$qA \xrightarrow{c} pBA \quad \text{o} \quad qA \xrightarrow{c} p$$

con $p, q \in Q$, $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ y $A, B \in \Gamma$.

## Pregunta 4

1. Para dos lenguajes regulares $L$ y $R$, demuestre que el lenguaje:

$$L \parallel R \;=\; \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \cap R^n$$

   es libre de contexto. Para esto construya un autómata apilador $\mathcal{P}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{P}) = L \parallel R$. No es necesario demostrar la correctitud de $\mathcal{P}$ pero si explicar porque funciona.

2. Demuestre que existen lenguajes regulares $L$, $R$, y $S$ tal que:

$$L \parallel R \parallel S \;=\; \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \cap R^n \cap S^n$$

   no es libre de contexto.